

RELATORÍA TÉCNICA

Tarea. Implementación de concurrencia en módulos

Simulación de concurrencia en el SIGET mediante el problema Productor-Consumidor

Estudiante	María Victoria Campillo
Curso	G102 Sistemas Operativos
Docente	Yexid Montenegro Garcia
Periodo	2026-2
Unidad	Unidad 1

1. Objetivo y escenario

Se desarrolló una simulación en Python para representar la concurrencia en un Sistema Inteligente de Gestión de Tráfico (SIGET). Se seleccionó el problema clásico productor-consumidor: dos sensores de tráfico actúan como productores y generan datos que se almacenan en un búfer compartido, mientras un módulo de análisis actúa como consumidor. El propósito es demostrar coordinación concurrente sin pérdida ni corrupción de información.

2. Lógica de implementación

La solución utiliza tres hilos concurrentes: Sensor-1, Sensor-2 y Analizador-1. El búfer tiene capacidad limitada de cuatro elementos. Cada productor solicita un espacio libre antes de insertar un dato y el consumidor espera hasta que exista un elemento disponible. El acceso al búfer se protege mediante exclusión mutua, de manera que una sola tarea modifica la estructura compartida en cada instante.

3. Mecanismos de concurrencia utilizados

Mecanismo	Aplicación en el SIGET
Semáforo de espacios	Controla la cantidad de posiciones libres del búfer.
Semáforo de elementos	Indica cuándo existen datos disponibles para el consumidor.
Mutex / exclusión mutua	Protege las operaciones de inserción y extracción del búfer.
Hilos concurrentes	Permiten ejecutar simultáneamente los dos sensores y el analizador.

4. Observaciones de la ejecución

La ejecución muestra mensajes intercalados de los dos productores y del consumidor, evidenciando la concurrencia. El búfer no supera su capacidad porque el semáforo de espacios controla la producción cuando está lleno. El consumidor espera cuando no hay elementos disponibles. La exclusión mutua evita accesos simultáneos inseguros al búfer. Al finalizar, los tres hilos terminan y el programa informa que la simulación concluyó correctamente.

5. Prevención de problemas de concurrencia

La combinación de semáforos y exclusión mutua permite prevenir condiciones de carrera y coordinar el uso del recurso compartido. Los espacios y elementos se liberan después de cada operación, evitando que un hilo conserve indefinidamente un recurso necesario para otro. Con ello se disminuye el riesgo de interbloqueo y se mantiene la integridad de los datos procesados.

6. Conclusión

La simulación permite observar de forma práctica cómo la concurrencia debe controlarse en un sistema urbano crítico. En un SIGET, los datos provenientes de sensores deben recibirse y procesarse oportunamente; por ello, los mecanismos de sincronización son necesarios para evitar pérdida de información, accesos simultáneos incorrectos y bloqueos. La solución

demuestra que el uso conjunto de semáforos, exclusión mutua e hilos concurrentes contribuye a una gestión más segura y fiable de los procesos.

Actividad: Tarea. Implementación de concurrencia en módulos — Unidad 1 — G102 Sistemas Operativos (2026-2).